

Documentação do Trabalho Grafos Parte 3

Samuel Paiva Bernardes

11 de Fevereiro de 2025

1 Introdução

Este documento descreve a **Parte 3 do Trabalho de Teoria dos Grafos**, que consiste na implementação de heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante (TSP). Foram desenvolvidas três abordagens principais: método guloso, randomizado controlado e reativo, utilizando duas representações de grafos (lista e matriz de adjacência). O objetivo é explorar o equilíbrio entre qualidade da solução e eficiência computacional em problemas NP-completos.

2 Estrutura do Projeto

```
TrabalhoGrafosGrupo6/  
|-- include/  
|   |-- grafo.h  
|   |-- grafo_matriz.h  
|   |-- grafo_lista.h  
|   '-- util.h  
|-- src/  
|   |-- grafo.cpp  
|   |-- grafo_matriz.cpp  
|   |-- grafo_lista.cpp  
|   |-- util.cpp  
|   '-- main.cpp  
|-- entradas/  
|   '-- grafo.txt  
'-- README.md
```

3 Métodos Implementados

3.1 Contexto Geral

Na Parte 3, o objetivo é implementar heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante (TSP). Como soluções exatas são inviáveis para instâncias grandes, o projeto adota três abordagens:

- **Heurística Gulosa (`tsp_guloso_densidade`):** Seleciona deterministicamente o próximo vértice baseado em densidade
- **Heurística Randomizada Controlada (`tsp_randomizado_controlado`):** Utiliza escolhas aleatórias ponderadas
- **Heurística Reativa (`tsp_reativo`):** Ajusta parâmetros dinamicamente

3.2 Método Guloso – `tsp_guloso_densidade()`

3.2.1 Princípio e Ideia

Constrói caminho selecionando a aresta com menor densidade calculada por:

$$\text{densidade} = \frac{\text{peso da aresta}}{(n_{\text{não visitados}} + 1)} \quad (1)$$

3.2.2 Complexidade

- **GrafoMatriz:** $O(n^2)$ por caminho
- **GrafoLista:** $O(n \cdot d)$, onde d é grau médio

3.2.3 Eficácia

- Pontos fortes: Rápido e simples
- Limitações: Pode ficar preso em mínimos locais

3.3 Método Randomizado Controlado – `tsp_randomizado_controlado()`

3.3.1 Princípio e Ideia

Seleciona aleatoriamente entre as N melhores opções com probabilidade inversamente proporcional ao peso.

3.3.2 Complexidade

- **GrafoMatriz:** $O(I \cdot n^2)$
- **GrafoLista:** $O(I \cdot n \cdot d \log d)$

3.3.3 Eficácia

- Pontos fortes: Explora múltiplas soluções
- Limitações: Requer ajuste fino do parâmetro N

3.4 Método Reativo – `tsp_reativo()`

3.4.1 Princípio e Ideia

Ajusta dinamicamente o parâmetro N baseado na melhoria observada, equilibrando exploração e intensificação.

3.4.2 Complexidade

- Similar ao randomizado com custo adicional insignificante

3.4.3 Eficácia

- Pontos fortes: Adaptabilidade dinâmica
- Limitações: Sensibilidade aos parâmetros de ajuste

4 Comparação e Considerações Gerais

4.1 Comparação dos Métodos

- **Guloso**: Rápido mas subótimo
- **Randomizado**: Melhor qualidade com custo computacional
- **Reativo**: Equilíbrio adaptativo

4.2 Impacto da Representação

- **GrafoLista**: Eficiente para grafos esparsos
- **GrafoMatriz**: Simplicidade de implementação

4.3 Complexidade Resumida

- Guloso: $O(n^2)$ vs $O(n \cdot d)$
- Randomizado: $O(I \cdot n^2)$ vs $O(I \cdot n \cdot d \log d)$
- Reativo: Similar ao randomizado

4.4 Eficácia Esperada

- Qualidade: Reativo $\downarrow$ Randomizado $\downarrow$ Guloso
- Tempo: Guloso $\downarrow$ Reativo Randomizado

5 Como Rodar o Projeto

Comando de compilação

```
g++ -o main.exe src/main.cpp src/grafo.cpp  
src/grafo_lista.cpp src/grafo_matriz.cpp src/util.cpp  
-Iinclude/ -Wall -Werror
```

(ou main.out), caso esteja no Linux

```
g++ -o testes.exe testes.cpp src/grafo.cpp  
src/grafo_lista.cpp src/grafo_matriz.cpp src/util.cpp  
-Iinclude -Wall -Werror -std=c++17
```

(ou testes.out), caso esteja no Linux

#Execução

./testes.exe (ou .out). Cria instâncias até 33k,
e mostra as análises usadas no relatório.

6 Considerações Finais

A Parte 3 demonstra diferentes abordagens para TSP, destacando trade-offs entre qualidade da solução e eficiência. A escolha da representação e heurística depende das características do problema e recursos disponíveis.

Equipe de Desenvolvimento

- Samuel Paiva Bernardes

Informações Adicionais

- **Professor:** Gabriel Souza
- **Universidade:** UFJF